

1 Допълнение на събитие

Много често пространството от елементарни събития Ω си го представяме като множество, независимо дали е дискретно или не. Нека имаме събитие A , което е подмножество на Ω , тоест:

$$A \subseteq \Omega$$

1.1 Дефиниция

Допълнението на събитието A , което бележим с A^c , се дефинира като разликата на пространството Ω и множеството A :

$$A^c = \Omega \setminus A$$

С други думи, ако едно елементарно събитие ω принадлежи на допълнението A^c , то не принадлежи на A :

$$\text{ако } \omega \in A^c, \text{ то } \omega \notin A$$

Самото пространство Ω се състои от събитието A , обединено с неговото допълнение:

$$\Omega = A \cup A^c$$

1.2 Примери за допълнение

Ако имаме някакъв признак, по който определяме множеството A , то допълнението A^c съдържа всички елементарни събития, които не притежават този признак.

- **Пример 1 (Пол):** Ако събитието A е множеството на жените, то допълнението на A ще бъде множеството на мъжете:

$$A^c = \{\text{мъже}\}$$

- **Пример 2 (Хвърляне на зарче):** Ако разгледаме хвърляне на зарче и събитието да се падне нечетно число, то неговото допълнение са четните числа:

$$A^c = \{2, 4, 6\}$$

- **Пример 3 (Гласуване):** Ако A е събитието „гласували за партия X “, то допълнението A^c е множеството на „негласувалите за партия X “.

2 Свойства на операциите със събития

Операциите с множества притежават някои естествени свойства.

- **Комутативност:** Обединението и сечението на две събития не зависят от реда, в който ги записваме:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- **Асоциативност:** Ако имаме три събития A , B и C , можем да ги групираме по различен начин при обединение:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$